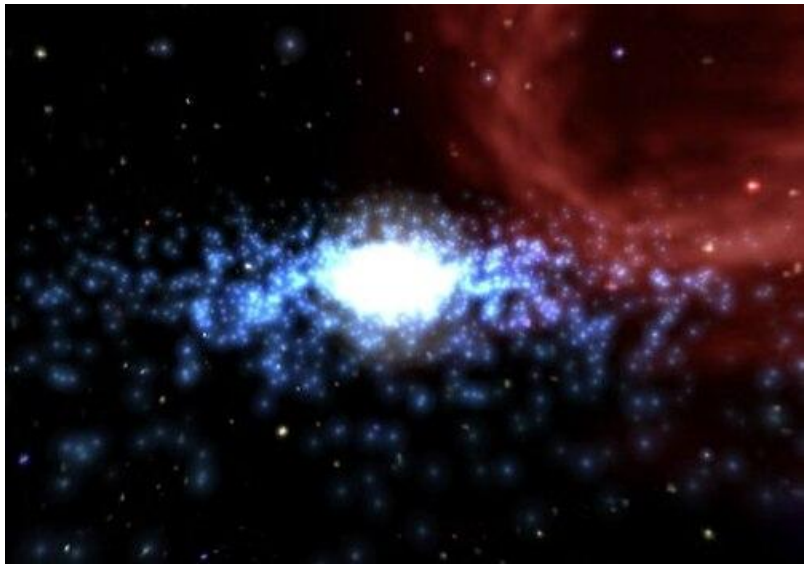
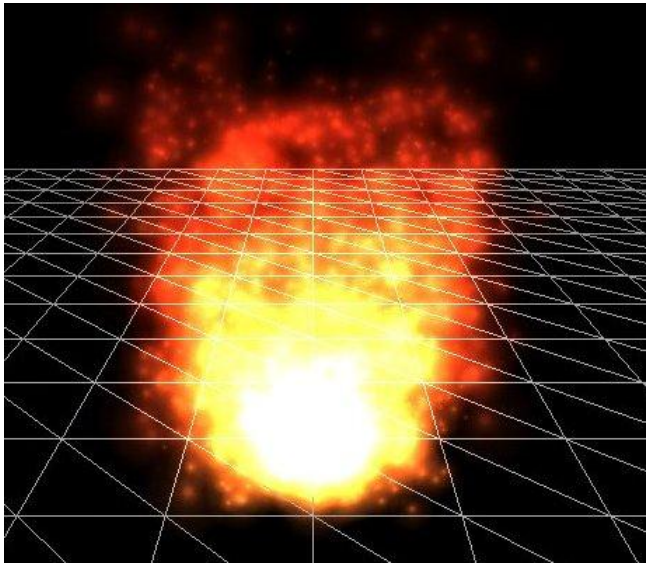
タイパで始めるパーティクルシステム



パーティクルシステムとは？

ゲーム物理、モーショングラフィックス（英語版）、コンピュータグラフィックなどで使われる技術のひとつで、たくさんの細かいスプライト画像、3Dモデル、またはその他のCGオブジェクトを使って、ある種の「ファジー（あいまい）」な現象をシミュレートするものである。





Wikipediaより

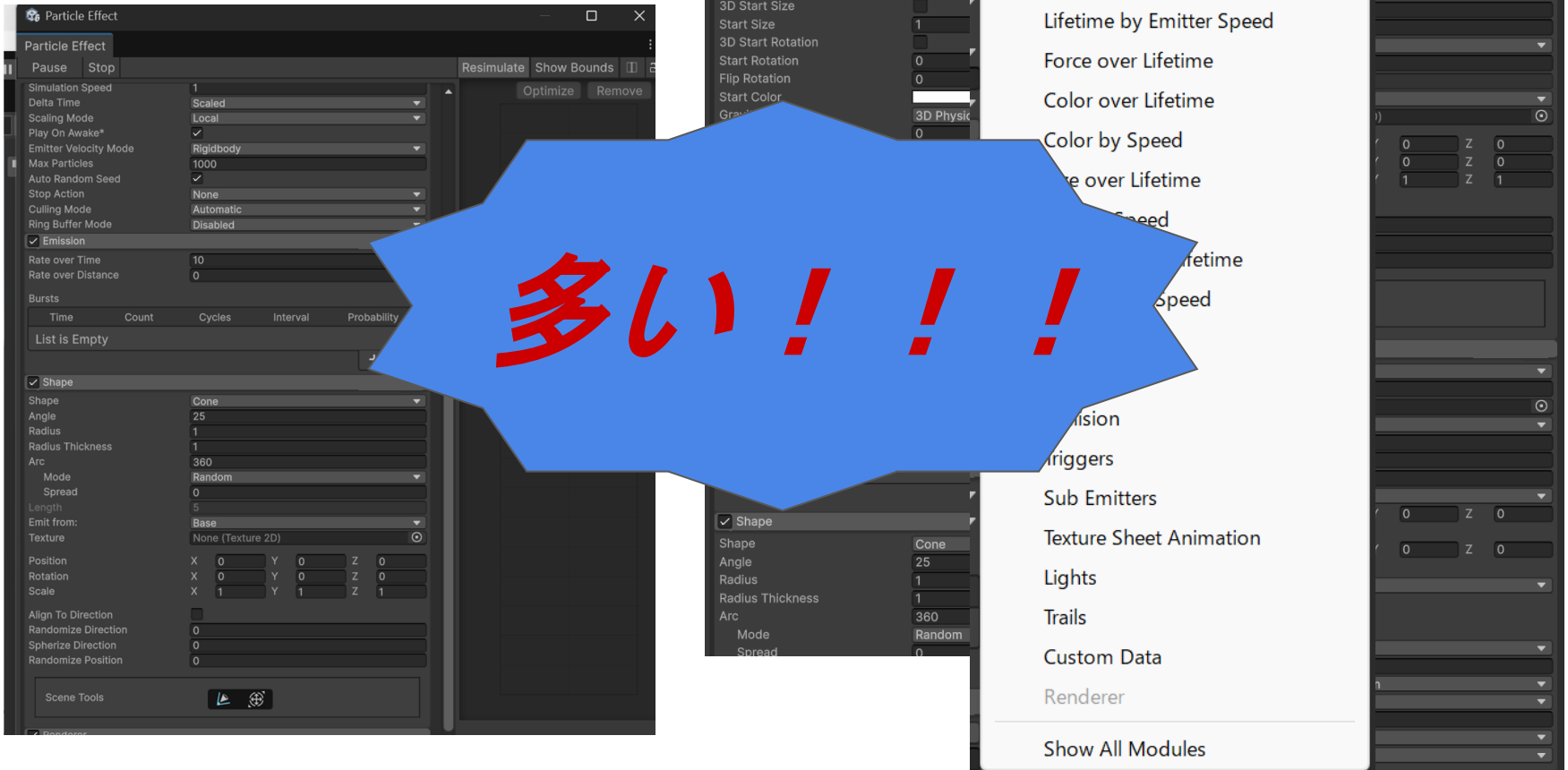
作りたい！



作れない！



パラメーターが多い！！


Particle Effect
Pause
Stop
Resimulate
Show Bounds
Optimize
Remove
Simulation Speed
Delta Time
Scaling Mode
Play On Awake*
Emitter Velocity Mode
Max Particles
Auto Random Seed
Stop Action
Culling Mode
Ring Buffer Mode
Emission
Rate over Time
Rate over Distance
Bursts
Time
Count
Cycles
Interval
Probability
List is Empty
Shape
Angle
Radius
Radius Thickness
Arc
Mode
Spread
Length
Emit from:
Texture
Position
Rotation
Scale
Align To Direction
Randomize Direction
Spherize Direction
Randomize Position
Scene Tools
SprashParticles
Duration
Looping
Prewarm
Start Delay
Start Lifetime
Start Speed
3D Start Size
Start Size
3D Start Rotation
Start Rotation
Flip Rotation
Start Color
Emission
Shape
Velocity over Lifetime
Limit Velocity over Lifetime
Inherit Velocity
Lifetime by Emitter Speed
Force over Lifetime
Color over Lifetime
Color by Speed
Triggers
Sub Emitters
Texture Sheet Animation
Lights
Trails
Custom Data
Renderer
Show All Modules
多い！！！

ザヴァケファレ・ピンボール



短時間で派手にしたいな～





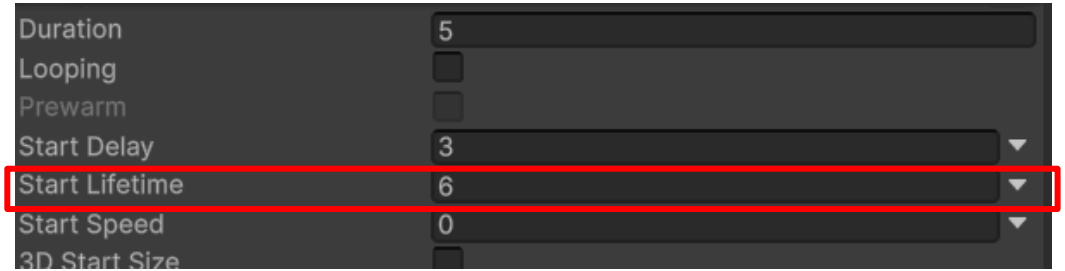




個人的に重要なパラメーター

Start Lifetime	Start Speed	Bursts
パーティクルの**寿命**	パーティクルの**速さ**	**一度に出す**

Lifetime：
寿命



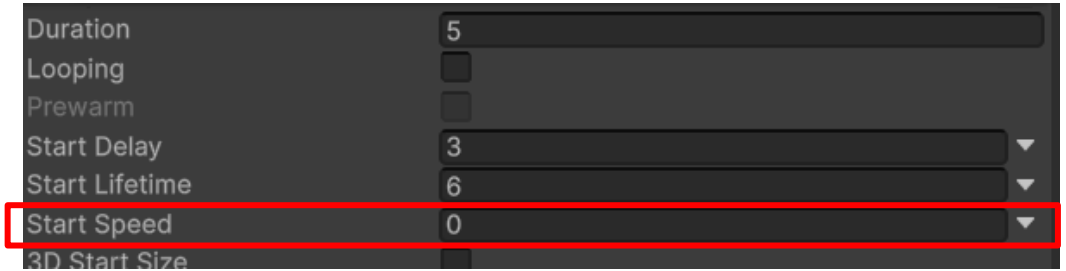
変更前



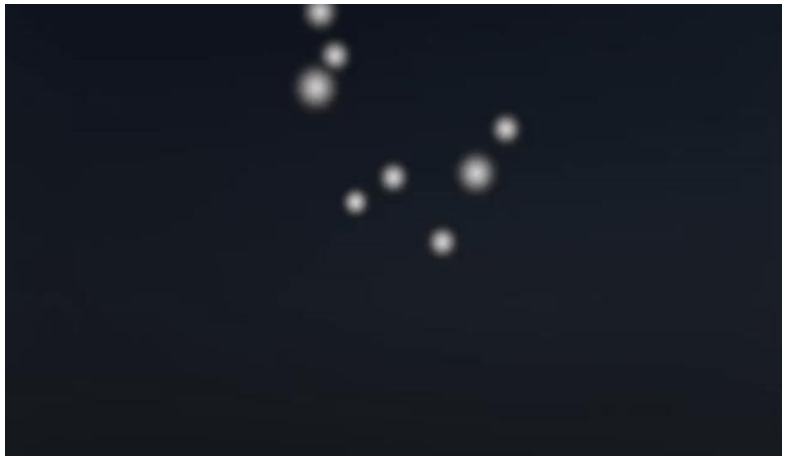
変更後



Speed：速さ



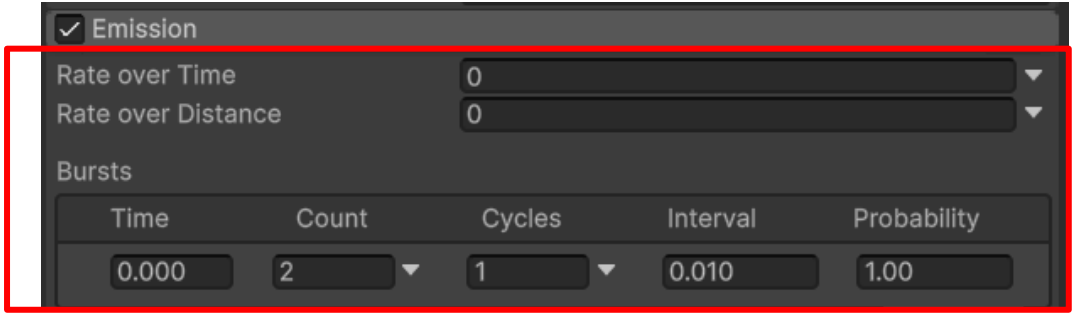
変更前



変更後



Bursts：
一度に出す



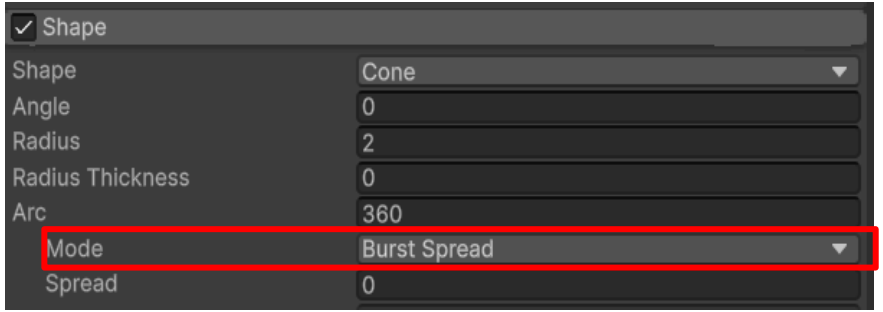
変更前



変更後



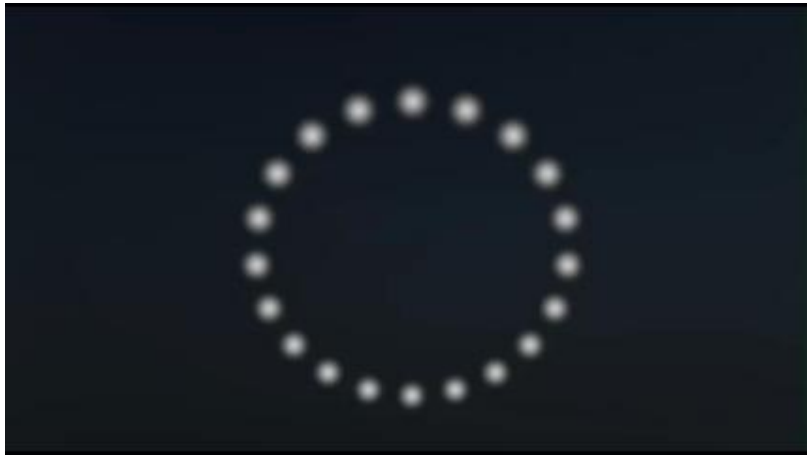
BurstSpread：
均一に広げる



変更前

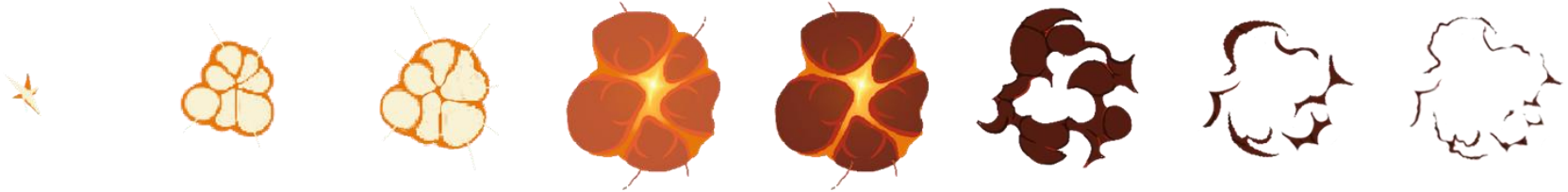


変更後



絵が描ける人 😺

SpriteSheetを描こう！





コマを順番に再生
描いた動きをエフェクトに

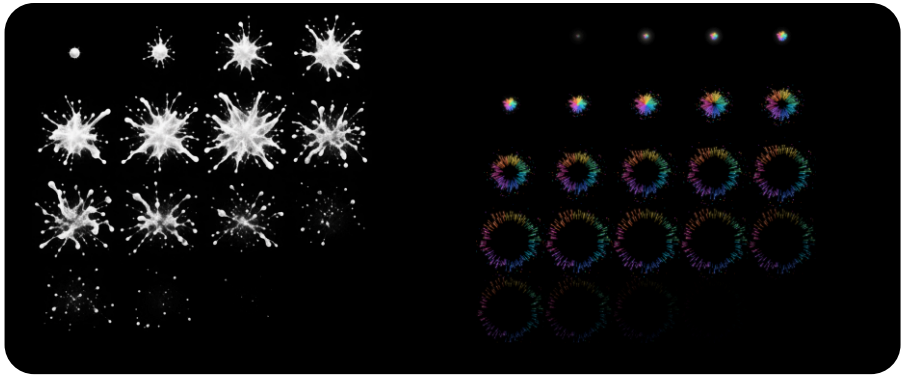
絵が描けない人 😿

AIにSpriteSheetを描いてもらおう！

私が思うコツ

- コードで出力してもらう
- 幾何学的な模様を狙う
- 装飾素材の名前を調べる





素材をAIで出力





まとめ

ラクに派手にするなら

- StartLifetimeを短く
- StartSpeedを早く
- Loopしない
- Burstで一度に
- BurstSpreadで美しく

もっとラクにするなら

- SpriteSheetを準備
- AIならコードおすすめ
- 幾何学模様おすすめ
- 装飾名抑えて